



IBM AI End-To-End

# Gen AI 개념 이해

정준호

2026. 08

# 교육 목차

---

CHAPTER 1. 생성형 AI 개념 이해

CHAPTER 2. 생성형 AI의 도입과 활용 사례

# 01

CHAPTER

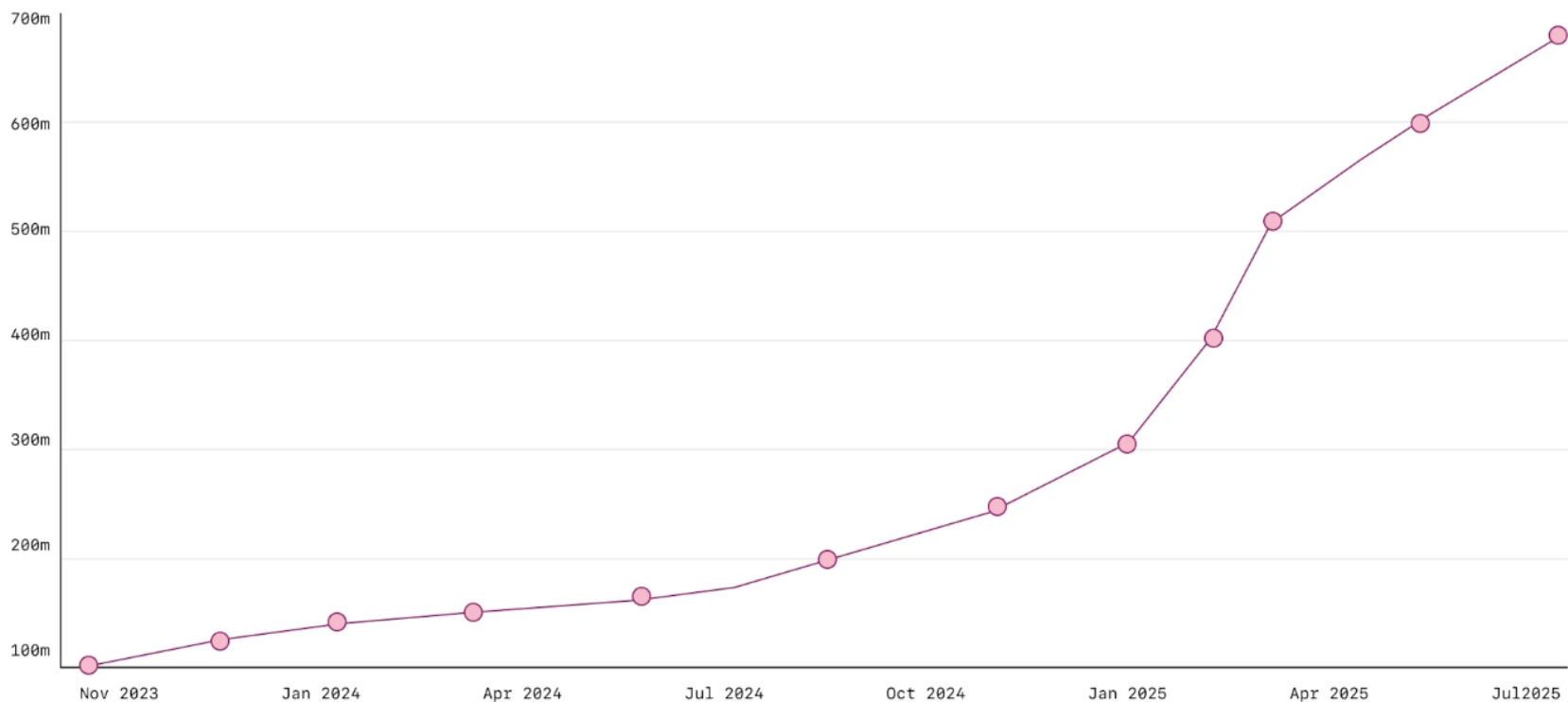
● ○ ○ ○ ○

Gen AI 개념 이해

## 생성형 AI 개념 이해

# ChatGPT Weekly Active Users

ChatGPT Weekly Active Users (Nov '23 - July '25)



## ChatGPT, 처음과 지금

## ChatGPT 사용, 그때와 지금

## 2022년 (초기) 사람들의 반응

## 1. 처음 접했을 때

와... 이게  
사람이 쓴 글이라고?  
미쳤다...

너무  
신기해!

## 2. 활용 범위 탐색

과제, 보고서,  
번역, 아이디어까지!  
뭐든 물어보면  
다 대답해!

독독한  
비서 생긴 기분!

## 3. 의심과 걱정

근데... 사실이  
아닌 내용도  
그럴듯하게 말하네?

가짜 정보가  
섞여 있을 수도...

## 4. 미래에 대한 상상

앞으로 AI가  
세상을 많이  
바꾸겠는데?!

그때의 우리는...

“와... 신기하다! 이게 가능하다고?!”

## 2026년 (현재) 사람들의 반응

## 1. 일상의 기본 도구

아침에 GPT한테  
오늘 일 정리부터  
시작하지.

없으면  
일이 안 돼...

## 3. 더 깊은 활용과 자동화

요청 한 번이면  
A부터 Z까지  
알아서 척척!

자료 조사 / 데이터 분석 / PPT 제작  
보고서 작성 / 이메일 발송 / 일정 등록

시간이  
확 줄었어!

지금의 우리는...

“없으면 일하기 힘들다! 어떻게 더 잘 쓸까?”

## 2. AI와 함께 일하는 시대

이제는 GPT가  
알아서 조사, 분석,  
초안까지 만들어줘!

나의 AI 에이전트 팀

|       |       |       |        |       |
|-------|-------|-------|--------|-------|
| 조사 담당 | 자료 작성 | 분석 담당 | 디자인 담당 | 일정 관리 |
|-------|-------|-------|--------|-------|

팀원처럼 일한다니까~

## 4. 새로운 고민과 과제

AI가 너무 잘하니까  
어떻게 활용할지,  
무엇을 맡길지는  
더 고민이네...

정보 보안  
AI 의존도  
정확성 검증  
윤리와 책임  
일의 의미 변화



불과 4년 만에... ChatGPT는 ‘신기한 도구’에서 ‘없으면 안 되는 파트너’로!



Tech

## ChatGPT down: OpenAI reports major outage across globe

OpenAI's new text-to-video AI platform Sora also suffered outage

Vishwam Sankaran

Thursday 12 December 2024 05:21 GMT



Comments

### ChatGPT outage triggers internet meme fest: 'Am I supposed to use my brain now'

ChatGPT faced a global outage, disrupting users for hours. Social media erupted with memes as many struggled with errors.



# 생성형 AI, 한국 세계 최고 성장세

최신뉴스

[AI픽]  
세

AI픽 +

송고 2026-0

## Fastest growing economies since June 2025

% increase in AI user share, Q1 2026 vs. H1 2025



\* Italicized economies are outside Asia.

## AI 시대, 한국의 전략적 중요성 확대



출처 : 연합뉴스



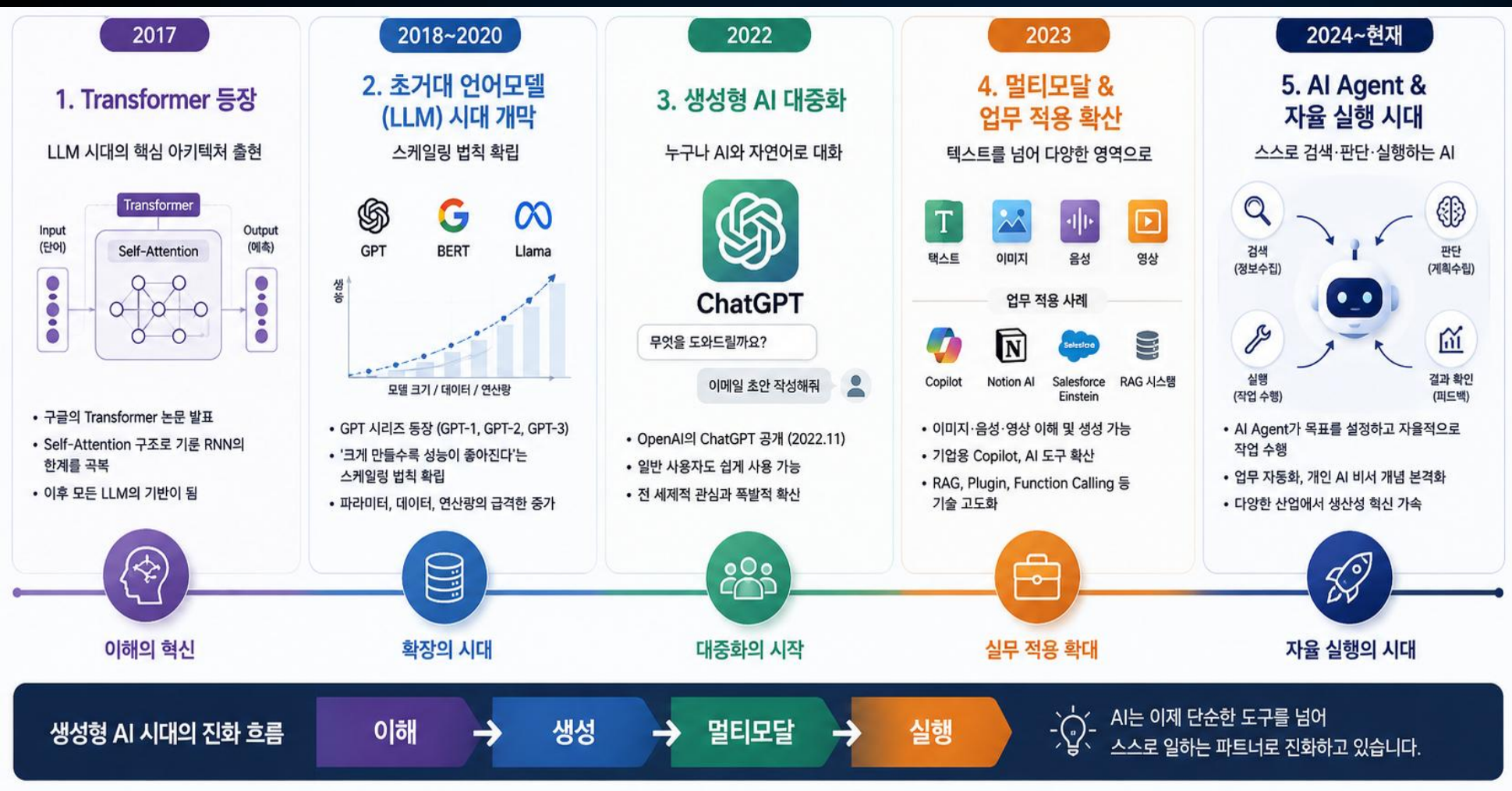
이 자리에서 하사비스 CEO는  
"우리는 AI 허브로 발돋움한 한국과 긴밀한 협력을 기대하고 있다"며  
"산업적으로도 한국에 있는 매우 우수한 기업들과 파트너십을 가지고 있으며,  
앞으로 이 파트너십은 더욱 확대되고 깊어질 것"이라고 강조했다.



## IT 기술 발전과 변곡점



## 생성형 AI 기술의 발전



## 기존 AI와의 차이점은?

## 기존 AI (Traditional AI)

주어진 데이터를 분석하고 분류/예측



분류 결과

**Dog**

신뢰도 98%



주요 활용 예시



이미지 분류



추천 시스템



수요 예측



이상 탐지

분석 / 예측 / 분류

AI의  
역할 변화

판단하는 AI



만들어내는 AI

## 생성형 AI (Generative AI)

새로운 콘텐츠를 생성

프롬프트 예시

“푸른 하늘 아래  
산과 호수가 있는  
아름다운 풍경 그림을  
그려줘”



주요 활용 예시



문서 작성



이미지 생성



코드 생성



영상 생성



대화/챗봇

생성 / 창작 / 대화

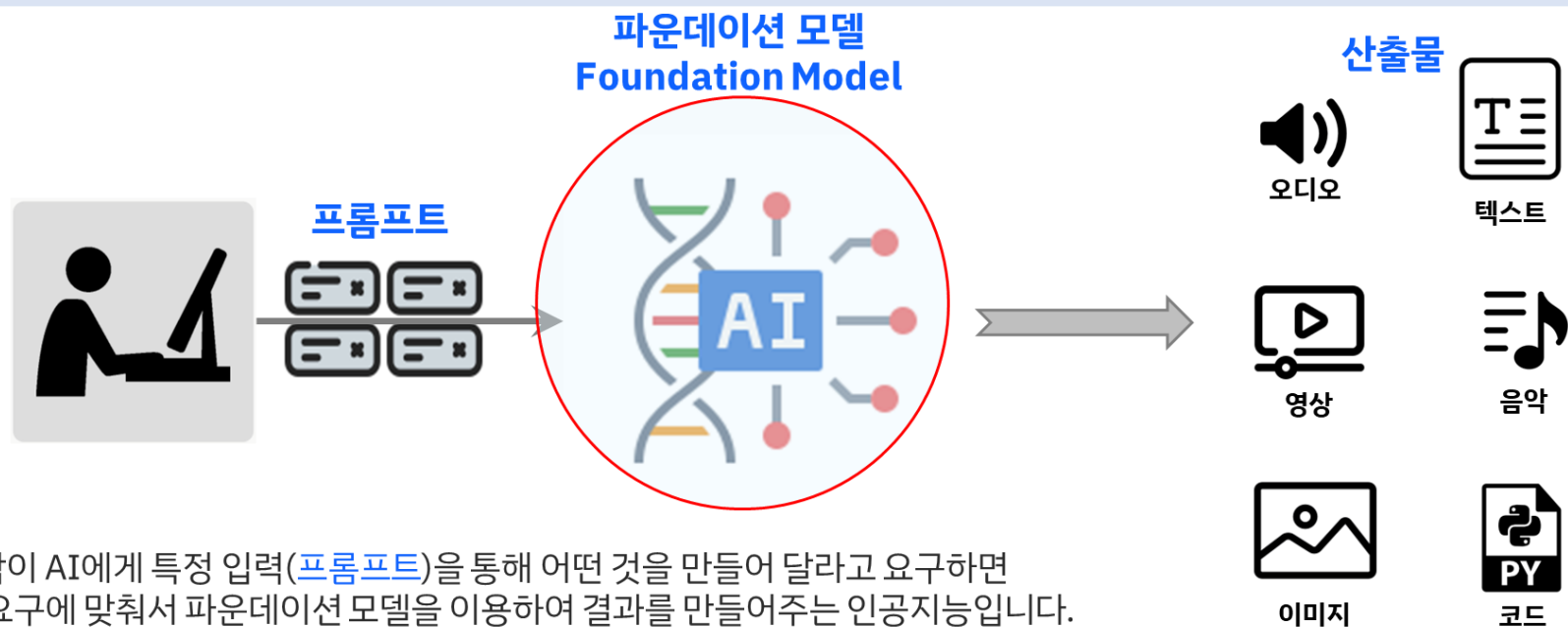


기존 AI는 예측했고, 생성형 AI는 만들어낸다



# 생성형 AI 동작 원리

생성형 AI 는 학습된 데이터를 기반으로  
고품질 텍스트, 이미지 및 기타 콘텐츠를 생성할 수 있는 인공지능입니다.



사람이 AI에게 특정 입력(**프롬프트**)을 통해 어떤 것을 만들어 달라고 요구하면  
그 요구에 맞춰서 파운데이션 모델을 이용하여 결과를 만들어주는 인공지능입니다.

# 파운데이션 모델의 핵심 요소 및 학습 과정



## 1 토큰화 (Tokenization)

문장을 작은 단위(토큰)로 나누고,  
컴퓨터가 처리할 수 있는 숫자(ID)로 변환

예시

오늘 날씨가 정말 좋네!

토큰

오늘 날씨 가 정말 좋네 !

토큰 ID

5021 2987 345 914 1332 2



## 2 Transformer (모델 구조)

토큰들 간의 관계(문맥)를 이해하고  
다음 단어를 예측하는 핵심 알고리즘

핵심 아이디어 : Attention(주의 집중)



문맥 정보를 바탕으로  
각 단어가 다음 단어 예측에 기여하는 정도를 계산



## 파라미터 (Parameter / 가중치)

학습을 통해 수십억~수조 개의 숫자(가중치)가  
조정되어 모델의 지식이 저장됨

파라미터(가중치)란?

모델 내부의 수많은 행렬(숫자) 값으로,  
단어 간 관계와 패턴을 저장하는 '기억'

|       |       |       |     |
|-------|-------|-------|-----|
| 0.12  | -0.35 | 0.08  | ... |
| 0.47  | 0.91  | -0.11 | ... |
| -0.23 | 0.07  | 0.33  | ... |
| ...   | ...   | ...   | ... |

학습 과정 = 이 가중치 값들을  
계속 조정(업데이트)하는 과정



## 4 GPU (연산 인프라)

수많은 계산을 병렬로 처리하여  
초대규모 모델 학습을 가능하게 하는  
핵심 인프라(하드웨어)



병렬 연산

수천~수만 개의 연산을 동시에 처리



대규모 학습

수십억~수조 파라미터 학습 가능



속도와 효율

긴 학습 시간을 현실적으로 단축

## LLM 학습 과정 (전체 흐름)



# 파운데이션 모델 – 학습 데이터 사이즈

## 1.1 NOTABLE AI MODELS | RESEARCH AND DEVELOPMENT | AI INDEX REPORT 2026

### Training dataset size of notable AI models, 2010–25

Source: Epoch AI, 2026 | Chart: 2026 AI Index report

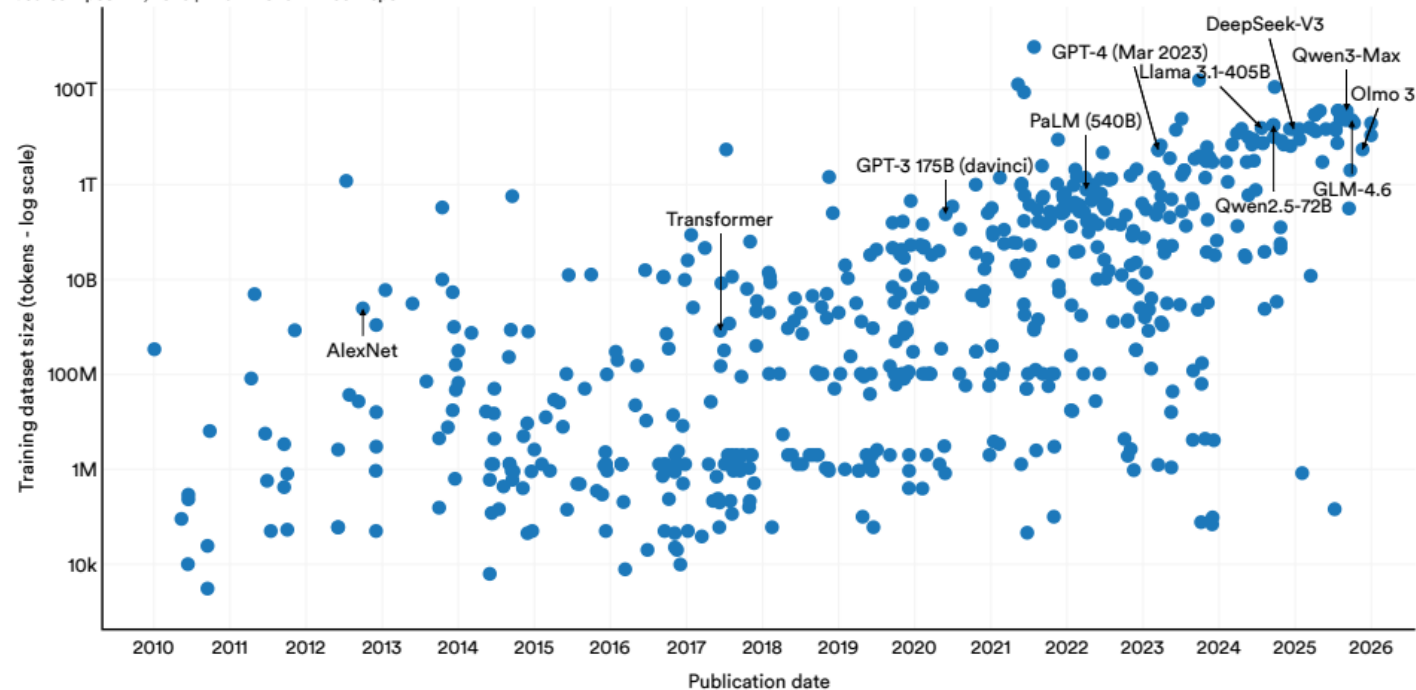


Figure 1.1.11

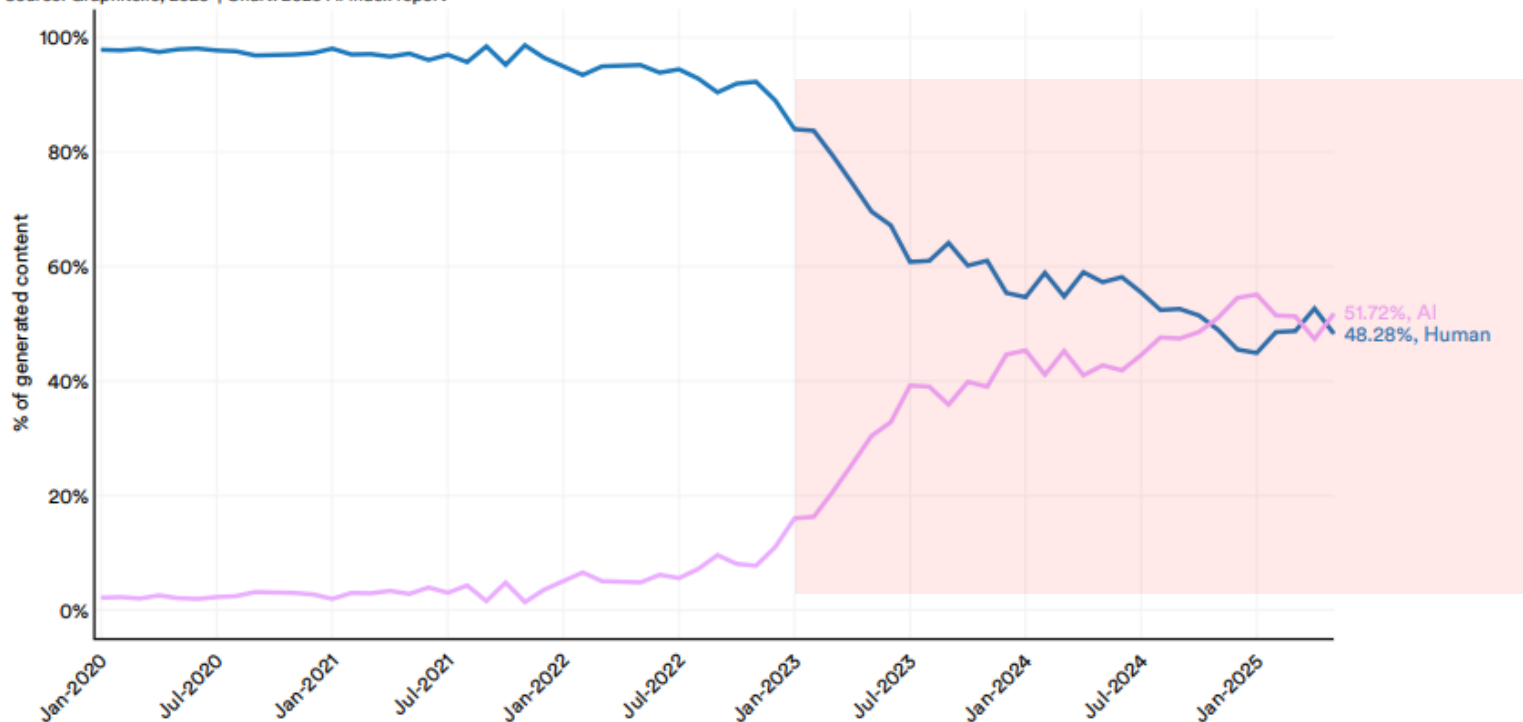


# 모델의 붕괴

## HIGHLIGHT:

### AI-generated content vs. human content

Source: Graphite.io, 2025 | Chart: 2026 AI Index report



# 02

CHAPTER

○ ● ○ ○ ○

Gen AI 이해 및 실습

## 생성형 AI의 도입과 활용 사례

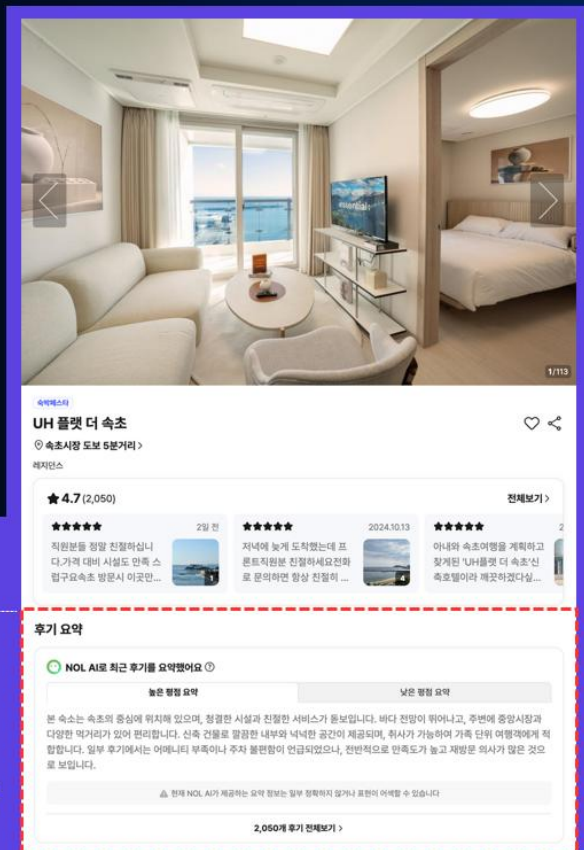
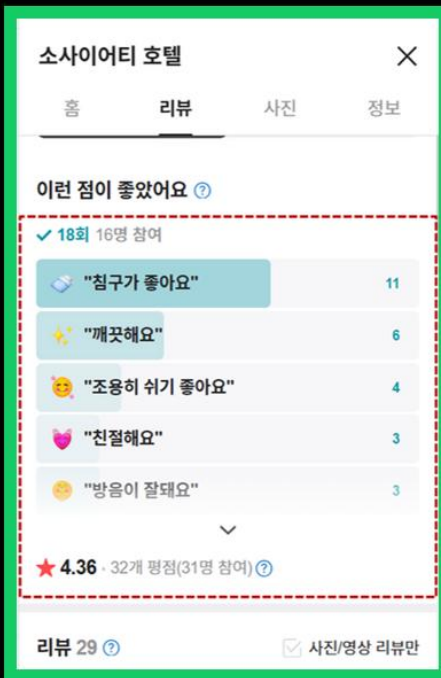
# 생성형 AI 활용 사례 – Y사 (리뷰 요약)

## N사 리뷰 서비스

- NLP 처리 기법으로 사용자 리뷰를 키워드 위주로 자르고 분석하여 정형화
- 수치 정보 위주 서비스가 가져오는 사용자 경험의 불편함
- 11,6,4 라는 숫자는 좋은 것인가?
- 4.36 이면 어느 정도인가?

## Y사 리뷰 서비스

- GPT 프롬프트 엔지니어링을 활용한 간편하지만 강력한 요약 서비스
- 모든 리뷰를 한번에 입력하고 '요약해줘' 요청으로 답변 얻음
- 마치 친절한 상담사가 대화하듯 전체적인 내용을 자세하게 요약



# 생성형 AI 활용 사례 - K사 (고객 상담 자동화)

상담사가 개인 비서를 데리고 일해요! 'AI 실시간 상담 어시스턴트'

## AI 상담봇 중심의 상담업무 자동화

고객문의를 24시간 365일 대기없이 응대하여 상담인력 업무 효율화

- 단순 반복 업무는 자체 상담 후 종결
- 심화 업무를 의도파악 후 최적 상담원 연결

인바운드  
콜봇

- 일평균 자체상담 : **32.8%** (12,074건)
- 일평균 최적연결 : **50.6%** (18,635건)

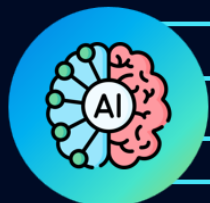
아웃바운드  
콜봇

- 전체 아웃바운드 콜의  
약 **52%**를 콜봇으로 수행



대표번호(ARS)

은행 1599-9999  
증권 1588-6661  
손보 1544-0114  
카드 1588-1688



고객의도 분석  
AI Navigator

일반 상담원

예금 상담원

대출 상담원

전자금융상담원

## 실시간 상담

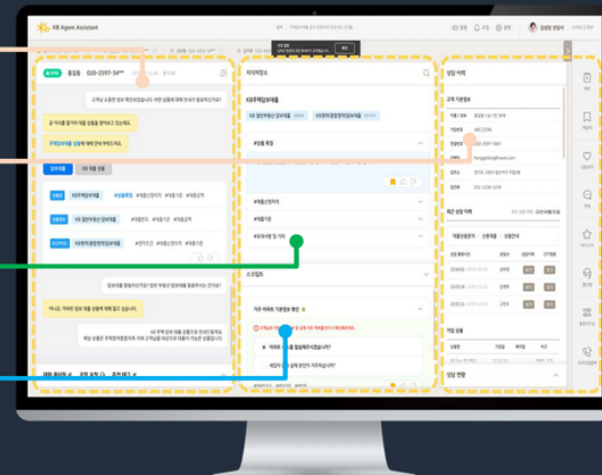
STT·TA 등 AI 기술 기반의 실시간 상담지원시스템 구축

실시간 상담 STT 제공  
(인식률 95.5% 국내 최고 수준)

상담에 필요한  
고객정보 제공

고객문의의 관련  
상담지식 자동 제공

상담 유형별  
상담가이드 제공



Windows 창틀 인증

콜당 평균 상담시간  
17% 단축(약 35초)

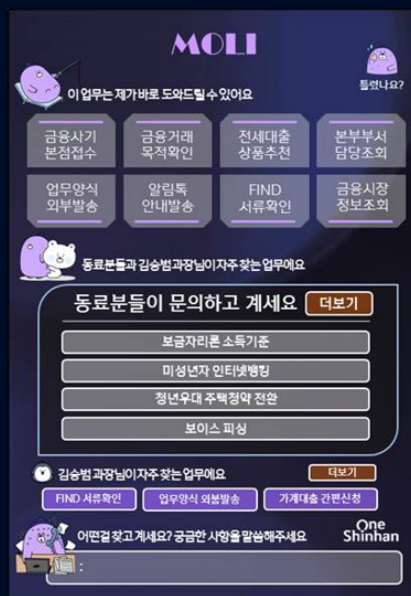
상담 후처리 시간  
64% 단축(약 15초)

상담품질(QA) 평가  
84% 효율화 (374개  
평가항목 자동화)

# 생성형 AI 활용 사례 – S사 (고객 상담 자동화)

우리 직원들도 개인 비서를 데리고 일해요! ‘AI 비서’

## AI 몰리



- 간단한 키워드만 입력하면 지능형 맞춤 조회를 통해 원하는 정보를 신속하게 찾을 수 있음
- 고객 전송용 자료도 검색부터 발송까지 한번에 처리 가능

직원은 고객에게 집중,  
반복 업무는 **AI 비서**에게!

## AI ONE

음성인식으로 업무 지시 가능

- 업무지식 검색
- 주요 시장지표 확인
- 마케팅 타겟리스트 작성
- 대출업무 진행 시 사전·사후 과정에서의 서류 발송
- 일정 및업무 관리용 대쉬보드 등 40여가지 업무 비서 기능

향후 전체 과정의 **80%** 수준까지  
자동화 지원 영역 확대



# 생성형 AI 활용 사례 – 기타 서비스 형태

01

## SQL Chain

자연어 기반 데이터 조회



- 자연어로 질문
- SQL 자동 생성
- 데이터 분석 자동화

02

## 번역 / 요약

문서 처리 자동화



- 다국어 번역
- 문서 요약
- 회의 요약

03

## Code Assistant

개발 생산성 향상



- 코드 생성
- 디버깅 지원
- 코드 리뷰
- 개발 속도 향상

04

## 초안 작성

문서 생성 자동화

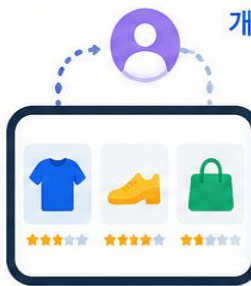


- 이메일 작성
- 보고서 초안
- 기획 문서 생성
- 문서 작성 시간 절감

05

## 상품 추천

개인화된 추천 서비스



- 맞춤형 상품 추천
- 리뷰 요약
- 구매 패턴 분석
- 고객 경험 향상

06

## 이미지 / 영상 생성

콘텐츠 생성 지원



- 이미지 생성
- 영상 생성
- 디자인 시안 제작
- 마케팅 콘텐츠 제작

## 생성형 AI 시대에 우리 기업은?

IT/의학

**'기업 95% AI 도입에 어려움'... AI 개발·도입은 물론 '전문적 관리 방안'도 필수**

동아닷컴 | 입력 2025-09-05 18:16

**"기업 10곳 중 9곳 'AI 캐즘' 넘기 어려워...AI로 가치 창출하는 기업 7% 불과"**

이연두 후메카즈클라우드 대표, 파트너 컨퍼런스 '아이콘 2026'서 AI 전사 도입 과제 소개

AI 인사이트

**2026 한국기업 AI 활용 현황 디브리핑 | AI는 도입되었지만, 조직은 준비되지 않았다.**

2026년 한국 기업의 AI 도입 실태를 300여 개 기업 HRD 데이터를 통해 분석합니다. 생성형 AI 도입률은 61%에 달하지만, 실제 조직적 내재화는 6.7%에 그치고 있습니다. 기술 도입을 넘어 AI 에이전트 시대를 위한 조직 설계와 거버넌스 구축의 핵심 인사이트를 확인하세요.

By AX Center / 2026년 1월 21일 / 11 min read

기업 &gt; 기업·경영

**AI 도입했지만 성과는 25% 뿐**

한지연 기자

# 생성형 AI 도입을 위한 고려사항

## 기업의 LLM 도입, 고민이 많습니다

LLM은 강력하지만, 실제 업무에 적용하기까지 고려해야 할 것들이 많습니다.

보안 문제는 없을까?



민감 정보 유출, 데이터 외부 전송,  
사내 정보 안전성은?

정확성이 믿을 만할까?



환각(Hallucination) 현상,  
잘못된 정보 생성은?

비용은 얼마나 들까?



API 사용료, 인프라 비용,  
운영 비용이 적정할까?

이거, 우리 회사에서  
그냥 써도 될까?

우리 업무에 효과가 있을까?

업무 프로세스에 실제 도움이 되는지,  
ROI는 어떻게 측정할까?



어떻게 적용하고 운영하지?

어떤 모델을 선택할지,  
도입 후 운영·관리 체계는?



사내 구성원은 잘 사용할까?

사용자 교육, 변화 관리,  
수용성은 어떻게 높일까?



법적·규제 이슈는?

저작권, 개인정보, 규제 준수 등  
법적 리스크는 없을까?



LLM 도입은 기술 선택이 아닌, 비즈니스·조직·리스크를 함께 고려하는 전략적 의사결정입니다.

## 할루시네이션(Hallucination)이란?

AI 환각 현상:  
존재하지 않거나 사실과 다른 정보를 그럴듯하게 만들어내는 현상

홈 > IT/과학 | 3분 곰국

**"그 교수님이 그랬다니까" ...AI가 자신 있게 내놓은 답변, '가짜'였다**

박건희 기자 2026.05.16 06:30

14일(현지 시각) 국제 학술지 '네이처'는 인 이안 코넬대 정보과학 교수 연구팀이 사회과학·생명과학·의학 등 250만편의 논문에서 언급한 **참고 문헌 1억1000만편의 출처를 검증한 결과, 2025년 한 해에만 14만6932건에 이르는 가짜 인용을 발견했다고 밝혔다.** 이는 논문 작성자가 별도의 검증 없이 AI 답변을 활용하다 보니 나타난 결과로 해석됐다. 특히 소규모 연구 그룹이나 2022년 이후 연구를 시작한 초기 경력자 그룹, AI 활용이 빠른 학술 분야 등에서 이런 경향이 두드러지게 나타났다.

## 왜 발생하는가?

### Why Language Models Hallucinate

Adam Tauman Kalai\*  
OpenAI

Ofir Nachum  
OpenAI

Santosh S. Vempala†  
Georgia Tech

Edwin Zhang  
OpenAI

September 4, 2025

1



할루시네이션의 핵심 원인은  
LLM이 모르는 상황에서도  
답하도록 학습되는 구조에 있다.

2



모른다고 하는 것보다  
그럴듯하게 답하는 것이  
더 높은 평가를 받기 때문이다.



즉, 할루시네이션은 버그가 아니라  
LLM의 학습 방식과 평가 방식이 합쳐지면서  
구조적으로 유도되는 현상이다.



## 해결 방안은?



## Open AI 에서는?

정답

오답



기권

| 지표                       | gpt-5-thinking-mini |   | OpenAI o4-mini |
|--------------------------|---------------------|---|----------------|
| 기권을<br>(특정한 답변이 제공되지 않음) | 52%                 | ➤ | 1%             |
| 정확도<br>(정확한 답변, 높을수록 좋음) | 22%                 | ➤ | 24%            |
| 오류율<br>(잘못된 답변, 낮을수록 좋음) | 26%                 | ➤ | 75%            |
| 합계                       | 100%                |   | 100%           |

## FM 최적화 기술



범용 데이터 기반으로 학습되어 있어, 기업의 특수한 업무·데이터·정책을 바로 반영하기 어렵습니다.

## 기업 맞춤 활용을 위한 3가지 핵심 접근

01

## 프롬프트 엔지니어링

(Prompt Engineering)



질문(프롬프트)을 잘 설계하여  
LLM의 응답 품질을 높이고,  
업무에 적합한 결과를 유도합니다.

02

## RAG (검색 증강 생성)

(Retrieval-Augmented Generation)

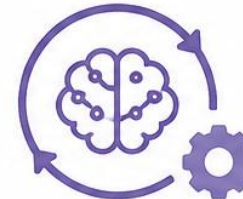


기업의 내부 데이터를 검색하여  
LLM이 참고한 후 답변을 생성하여  
정확성과 신뢰성을 높입니다.

03

## 파인튜닝 (Fine Tuning)

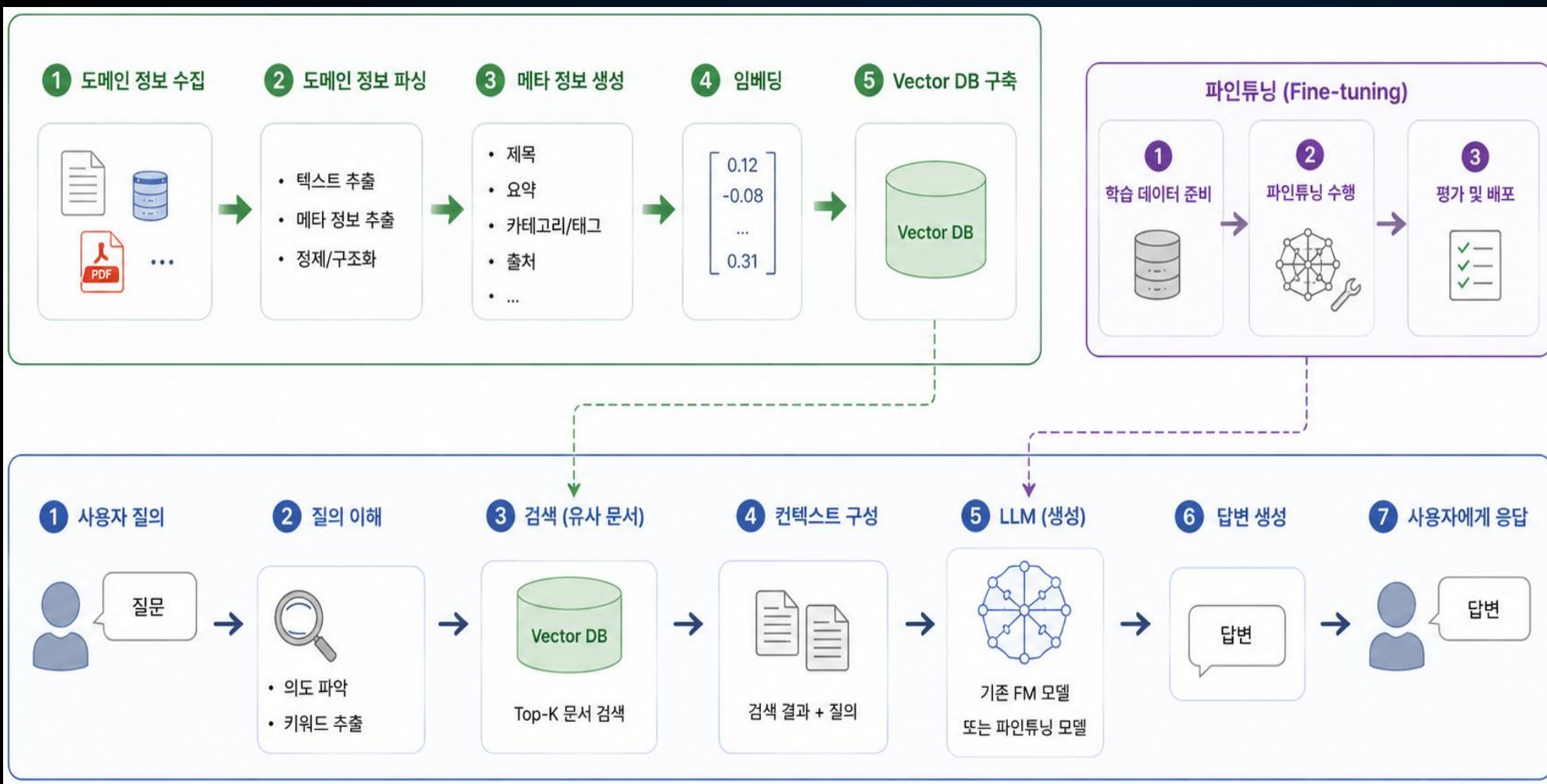
(Fine Tuning)



기업의 데이터로 모델을 추가 학습시켜  
도메인 특화 성능을 높이고,  
업무에 최적화된 모델을 만듭니다.



프롬프트 설계 + RAG + 파인튜닝의 조합으로  
기업에 최적화된 LLM 활용이 가능합니다.



# Ontology

## 1. 온톨로지란?

대상(domain) 내의 존재(Entity)와 그 존재들 사이의 관계(Relationship)를 정의하고 체계화한 지식 구조



### ✓ 핵심 목적

데이터의 의미를 명확히 하고,  
컴퓨터가 이해하고 활용할 수 있도록 함

## 2. 왜 등장했을까?



### ① 데이터는 많지만 의미 이해가 어려움

데이터는 저장되어 있어도,  
그 의미나 관계를 컴퓨터가 이해하기 어려움



### ② 시스템 간 정보 공유가 어려움

서로 다른 시스템과 용어를 사용하여  
정보 통합과 재사용이 어려움



### ③ 정확한 추론과 의사결정의 한계

관계와 규칙이 정의되지 않으면  
정확한 추론과 지식 기반 의사결정이 어려움



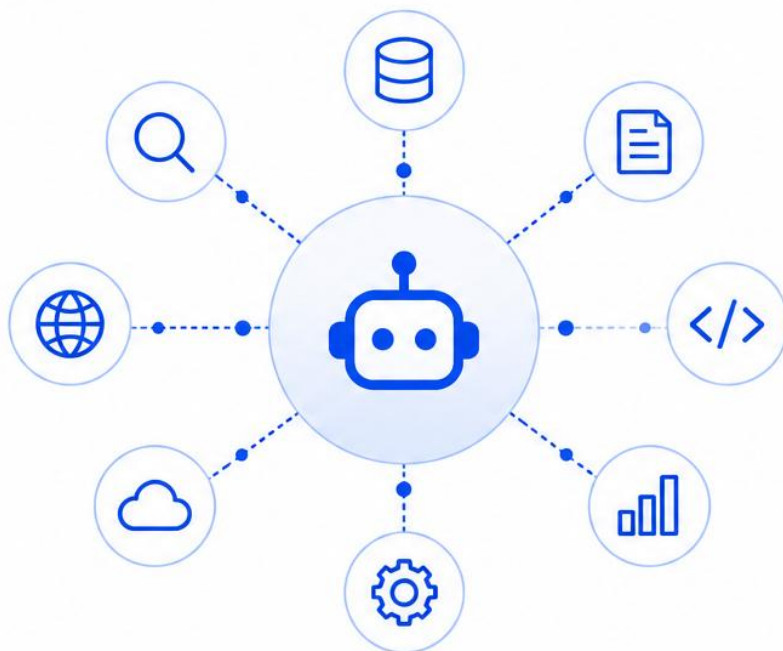
### 한 줄 요약

온톨로지는 데이터를 '의미 있는 지식'으로 바꾸어, 컴퓨터가 더 잘 이해하고 활용할 수 있게 해준다.



## Agent Orchestration의 필요성

# AI Agent의 Orchestration이 왜 필요한가?



## 단일 Agent를 넘어, AI 서비스 확장

기업은 기존 Agent 서비스를 기반으로  
더 넓고 깊은 **AI 서비스로 확장**하고자 합니다



기존 Agent 고도화를 통한 **가치 향상**



업무 영역별 **특화 Agent** 추가 개발



다양한 업무에 **AI 서비스 확대 적용**



**전사적 AI 서비스 생태계**로 확장

# Agent Orchestration을 통한 서비스 확장

01

## 업무 복잡성 증가

더 많은 데이터, 더 복잡한 프로세스

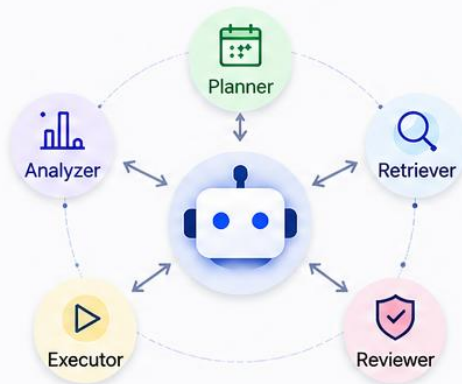


- 다양한 데이터와 시스템 활용 필요
- 여러 단계의 의사결정과 예외 처리
- 전문 지식과 역할의 다양화

02

## 멀티 에이전트 등장

역할별 Agent가 협업하여 수행



- 역할 분담과 협업으로 복잡한 업무 수행
- 전문성 기반의 정확도와 효율성 향상
- 반복 가능한 프로세스 자동화

03

## 확장되는 AI 생태계

더 넓은 업무 영역으로 가치 확장



- Agent 개발 플랫폼의 다양화
- 더 많은 기능과 도구 지원 확대
- 새로운 기술과 표준의 지속적 등장



더 복잡한 업무를 더 넓은 범위에서 수행하기 위해서는  
Multi-Agent 간의 역할 조율과 협업을 가능하게 하는 **Orchestration**이 필수입니다.

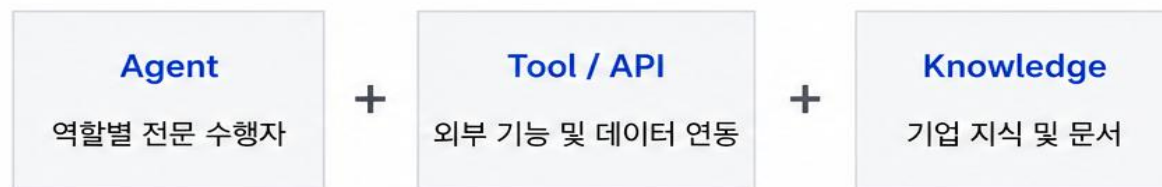
# Agent Orchestration 동작

여러 Agent와 Tool, 시스템을 적절한 순서와 방식으로 **연결하고 조율**하여,  
사용자의 요청을 **하나의 목표 결과**로 완성하는 것

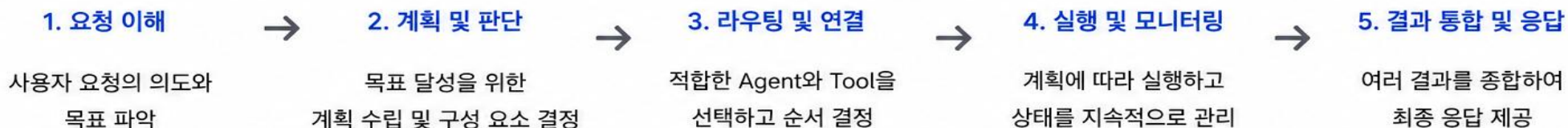
## 핵심 개념

- 다양한 구성 요소를 목적에 맞게 조합
- 상황과 맥락에 따라 동적으로 판단
- 전체 흐름을 관리하고 최종 결과를 통합

## 구성 요소



## Orchestration 동작 흐름 (예시)

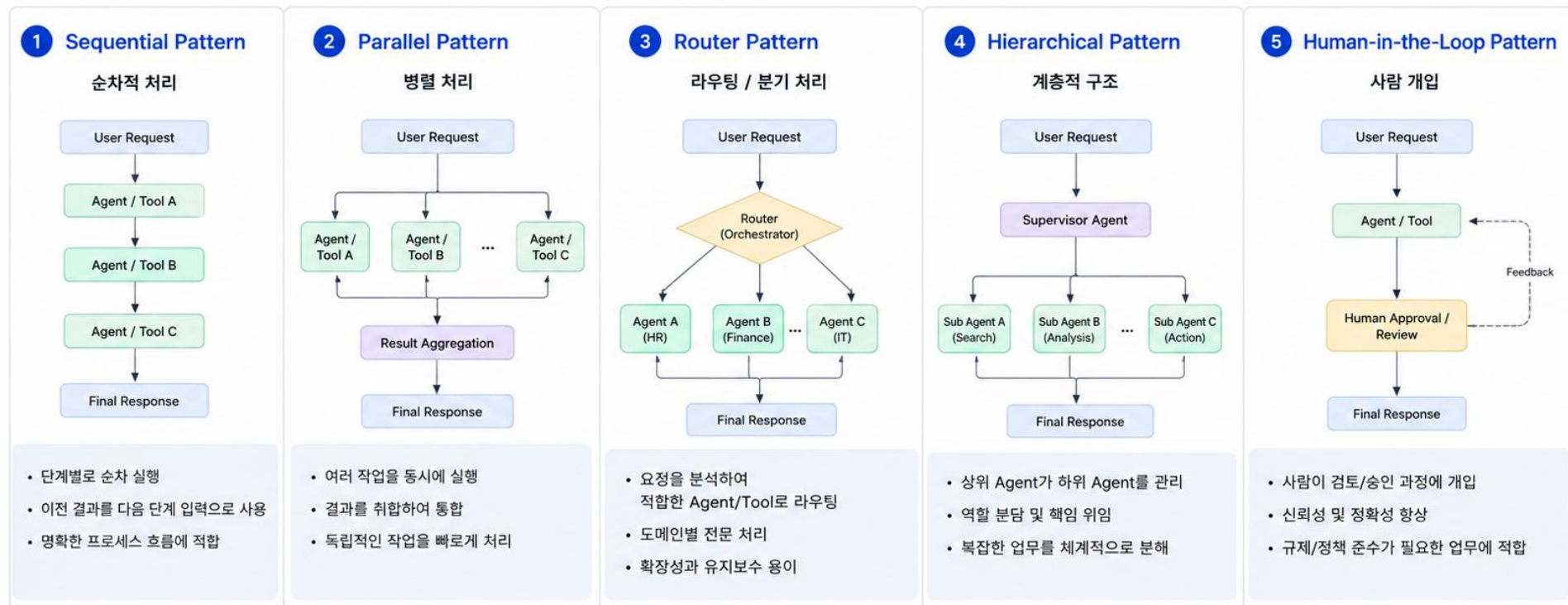


▶ Orchestration은 다양한 요소를 **지능적으로 연결**하고 **조율**하여, 복잡한 업무를 자동으로 수행하고 **완결된 결과**를 제공합니다.



# Orchestration Pattern

업무 특성과 요구에 따라 **다양한 방식**으로 Agent와 Tool을 조합하고 조율할 수 있습니다.



➔ 패턴은 업무 요구사항과 환경에 따라 **선택적으로 조합**하여 사용할 수 있습니다.



# — Thank you

# — Q&A session